

2024 年中考第二次模拟考试（安徽卷）

物 理

注意事项：

1. 物理试卷共四大题 23 小题，满分 70 分。物理与化学的考试时间共 120 分钟。
2. 试卷包括“试题卷”（4 页）和“答题卷”（2 页）两部分。请务必在“答题卷”上答题，在“试题卷”上答题是无效的。
3. 考试结束后，请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。
4. 本卷试题中， g 均取 10N/kg 。

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

作者老舍在散文《济南的冬天》中写道：“那水呢，不但不结冰，反倒在绿萍上冒着点儿热气。”其中“热气”形成时发生的物态变化为_____。

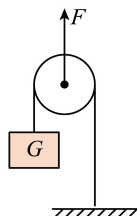
2. 如图所示，是甲骨文“𠂔”，字同“声”，意指手持长柄，敲击乐器发声。这说明古人很早便知道声音与撞击有关，用力敲击乐器改变的是声音的_____。



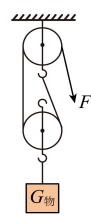
第 2 题图



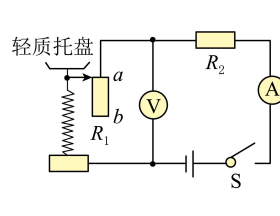
第 4 题图



第 5 题图



第 7 题图

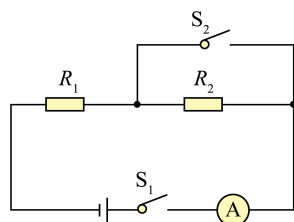


第 8 题图

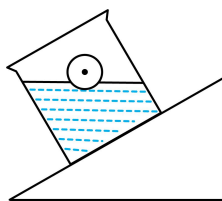
3. 飞机飞行时，机身与空气剧烈摩擦，由于飞机表面金属材料的原子核对电子的束缚本领比空气的原子核弱，因此飞机表面会带上_____电荷。
4. 如图所示，这是小明同学在科技比赛中的参赛作品——自制移动水力发电机。发电机是根据_____原理制成的。
5. 如图所示，一滑轮下端悬挂一个重 50N 的物体，在拉力 F 的作用下使物体在 2s 内上升了 2m ，若不计滑轮、绳的重力和摩擦，拉力 F 所做的功 $W=$ _____J。
6. 金属铍是一种潜力巨大的火箭燃料， 2kg 铍完全燃烧，放出的能量全部被水吸收，可以使_____kg 的水的温度升高 50°C 。[$q_{\text{铍}}=6.3\times 10^7\text{J/kg}$, $c_{\text{水}}=4.2\times 10^3\text{J/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$]
7. 如图所示，小明用滑轮组提升重物，他匀速向下拉动绳子，使物体上升 20cm ， $G_{\text{物}}=10\text{N}$ ， $F=6\text{N}$ ，此滑轮组的机械效率为_____。
8. 如图所示，是普通电子秤的简化电路（不考虑弹簧的电阻），已知电源电压恒为 6V ，滑动变阻器 R_1 的规格为“ $30\Omega\ 1\text{A}$ ”，定值电阻 R_2 的阻值为 10Ω 。电压表的示数可表示被测物体的质量，当不放被测物时滑动变阻器滑片 P 在 a 端，此时电压表的示数为 0V ，若电子秤的测量范围是 $0\sim 30\text{kg}$ ，当被测物的质量为 10kg 时，电压表的示数为_____V。
9. 如图所示电路，电源电压保持不变，当开关 S_1 、 S_2 都闭合后，电流表示数为 0.3A ，如果此时断开开关 S_2 ，电流表示数较之前变化了 0.2A ，则此时接入电路中的定值电阻 R_1 与 R_2 消耗的电功率之比为_____。



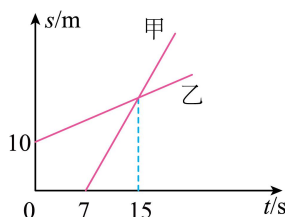
10. 如图所示，乒乓球漂浮在水面上，请画出乒乓球受到的力的示意图。



第 9 题图



第 10 题图



第 13 题图



第 14 题图

二、选择题（每题 2 分，共 14 分；每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的）

11. 下列估测值最接近实际的是（ ）

- A. 中学生正常跑 800m 所用时间为 8min B. 我们物理课本的宽度约为 50cm
C. 比较舒适的环境温度约为 5°C D. 教室门的高度约为 2m

12. 关于中国科技成果的应用事例中所涉及的物理知识，下列说法正确的是（ ）

- A. 太阳能发电站利用的太阳能属于可再生能源
B. 长征 18 核潜艇是通过改变所受浮力的大小进行上浮和下潜
C. 北斗卫星导航系统是利用超声波来传递信息的
D. “超导材料”可以用于制作输电导线和电热器的发热板

13. 如图所示为甲乙两物体在同一直线上运动的 $s-t$ 图像，从 0 时刻计时开始，则关于它们运动情况，描述正确的是（ ）

- A. 出发前，乙在甲的前面，甲运动 15s 追上乙 B. 甲乙同时出发，甲运动 8s 追上乙
C. 甲乙在运动后都做匀速运动，且 $v_{\text{甲}} > v_{\text{乙}}$ D. 甲比乙先出发 7s，第 15s 末，甲乙的速度相等

14. 如图所示是打台球的情况，下列分析正确的是（ ）

- A. 用球杆击球时，台球的运动状态改变了，是因为受到球杆施加的力
B. 台球被击出后能继续向前运动，是因为受到了向前的力
C. 水平桌面上运动的台球没有受到摩擦力
D. 台球对桌面的压力与台球的支持力是一对平衡力

15. 下列关于家庭电路和安全用电常识的说法，正确的是（ ）

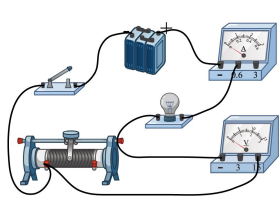
- A. 火线与零线间的电压为 220V，对人体来说是安全的
B. 用电器与控制它的开关要串联，若开关短路，会造成空气开关“跳闸”
C. 使用试电笔时手要接触笔尾金属体，还可用试电笔测试物体带正电还是带负电
D. 电能表计算器上前后两次读数之差为 100kW·h，表示这段时间内消耗的电能为 $3.6 \times 10^8 \text{J}$

16. 如图所示，小灯泡电阻为 12Ω 且保持不变，滑动变阻器最大阻值为 100Ω ，电源电压恒为 18V，电流表量程 0~0.6A，电压表量程 0~15V 要求闭合开关后两电表的示数均不超过所选量程，则正确的（ ）

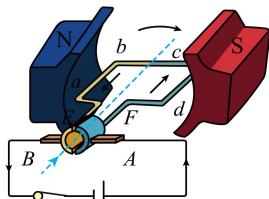
- A. 在滑动变阻器滑片向右移动的过程中，电流表示数变小，电压表示数变小
B. 通过小灯泡的最大电流可为 1.5A
C. 电压表的示数最小示数为 0
D. 滑动变阻器的取值范围为 $18\Omega \sim 60\Omega$



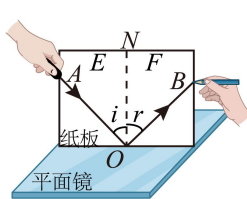
17. 如图所示为直流电动机的工作原理图，下列说法正确的是（ ）



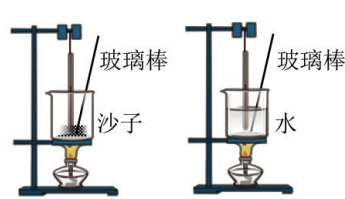
第 16 题图



第 17 题图



第 18 题图



第 19 题图

- A. 通电后线圈转动的过程中 ab 和 cd 受力方向相同
- B. 线圈从图中位置转过 90° 时，线圈受力平衡
- C. 通电后线圈转动的过程中，消耗的电能全部转化为机械能
- D. 通电后线圈转动的原理是电磁感应

三、实验题（第 18 小题 4 分，第 19 小题 4 分，第 20 小题 8 分，共 16 分）

18. 小明同学利用如图所示的实验装置“探究光的反射定律”，其中光屏（纸板）垂直平面镜放置并且光屏可围绕 ON 向前或向后折转。请你完成下列问题：

（1）在本实验中，要使入射光贴着纸板沿 AO 方向射向平面镜，并且要多次改变入射角大小，同时测出对应的反射角大小。小明在实验中多次改变入射角大小的目的是：_____；

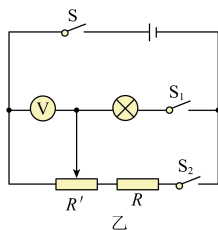
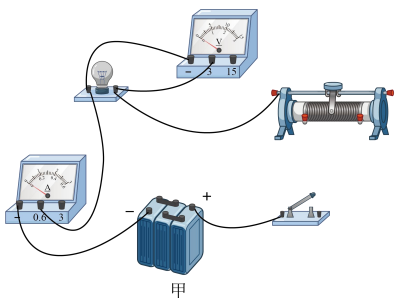
（2）小明让入射光贴着纸板 E 沿 AO 方向射向平面镜并保持入射光位置不变，若以 ON 为转轴把纸板 F 向后缓慢旋转一定角度后，在 F 板上看不到反射光，此时反射光的位置_____（选填“发生”“没有发生”或“可能发生”）改变。

19. 在探究不同物质比热容大小的实验中，实验装置如图所示。

（1）实验中，需要使用相同的酒精灯给沙子和水加热，其目的是_____；

（2）经过实验得出结论：质量相同的水和沙子，吸收相同的热量，水升高的温度小于沙子升高的温度，这说明了说明水的吸热能力比沙的吸热能力_____（选填“强”或“弱”）。

20. 在“测定小灯泡的电功率”的实验中，小灯泡额定电压为 $2.5V$ 。



（1）请用笔画线代替导线，将图甲中电路连接完整（导线不能交叉），要求滑片 P 向左滑动时，小灯泡变亮；（ ）

（2）电路连接完成后，闭合开关，发现电压表示数接近电源电压，电流表无示数，小灯泡不亮。那么出现该故障的原因是_____；

（3）小灯泡正常发光时，通过小灯泡的电流为 $0.3A$ ，则小灯泡的额定功率为_____ W ；

（4）实验结束后，某同学设计了如图乙所示的电路来测量额定电压为 $6V$ 的小灯泡的额定功率。已知电源电压为 $18V$ ，定值电阻 R 的阻值为 20Ω 。实验步骤如下：

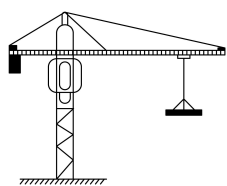


- ①开关 S、S₁ 闭合，S₂ 断开，调节滑动变阻器 R' 的滑片，使小灯泡正常发光；
 ②保持滑片位置不动，开关 S、S₂ 闭合，S₁ 断开，此时电压表的示数为 8V；
 ③再将滑动变阻器的滑片移至最右端，此时电压表的示数为 14V；
 ④小灯泡的额定功率 $P_{\text{额}} = \underline{\hspace{2cm}}$ W。

四、计算与推导题（第 21 小题 6 分，第 22 小题 6 分，第 23 小题 8 分，共 20 分；解答要有必要的公式和解答过程，只有最后答案的不能得分）

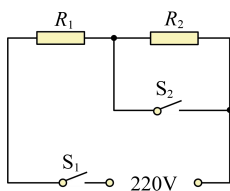
21. 近年来合肥市发展迅速，各种基础建设稳步推进。如图所示为建设常用的机械——塔吊，在一次工作中，塔吊把质量为 200kg 的建筑材料匀速向上提升 50m，用时 40s，忽略空气阻力，求此过程中：

- (1) 塔吊对材料所做的功；
 (2) 塔吊对材料做功的功率。



22. 如图是某款电热水壶内部工作原理的简化电路图，该电热水壶具有“加热”和“保温”两个挡位。R₁、R₂ 均为阻值一定的电热丝，其中电热丝 R₂ 的阻值为 960Ω，“加热”挡的额定功率为 1210W。求：

- (1) 电热丝 R₁ 的阻值；
 (2) 当该电热水壶处于“保温”挡正常工作 5min 所消耗的电能；
 (3) 在 1 个标准大气压下，该电热水壶处于“加热”挡正常工作 9min 可将 1.8kg 水从 25℃加热到沸腾，则在此过程中，该电热水壶的工作效率为多少？[忽略水汽化对其质量的影响，水的比热容 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，计算结果精确到 0.1%]



23. 小明同学在老师的启发下自制了一个密度计，如图所示，他在一根粗细均匀吸管的底部插入一颗螺丝，并用蜡烛油把底部密封，螺丝的质量为 2g，吸管下端螺丝突出部分的体积忽略不计，吸管和蜡烛油质量以及吸管厚度忽略不计，吸管的横截面积为 0.2cm²，总长度为 16cm。(g=10N/kg)

- (1) 若把该密度计放入水中漂浮时，密度计受到的浮力为多少？
 (2) 该密度计能测量的最小密度值是多少？
 (3) 设被测液体密度为 ρ ，吸管的横截面积为 S，该密度计的质量为 m，试推导出密度计浸入水中的深度 h 与 ρ 的关系式。

